

河海大学 2015 级硕士研究生《数学物理方程》试卷 2016.1.15

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一. 填空题 ($6 \times 5 = 30$ 分)

1. 二阶线性齐次偏微分方程如果没有给定解的条件, 一般有 _____ 个解; 偏微分方程定解问题的适定性是指解的 _____, _____, _____.

2. 分段函数 $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ -1, & -1 < t < 0, \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 的 Fourier 变换是: _____.

3. 函数的 $1 + t^3 + \cos t + te^t \sin 2t$ 的 Laplace 变换是:

_____.

4. 写出一维波动方程初值问题 $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + h(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$ 的求解公式:

_____.

5. 定解问题 $\begin{cases} u_{xy} = x^2 y, & x > 0, y > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, & x \geq 0, \\ u(0, y) = y^2, & y \geq 0, \end{cases}$ 的解是 _____.

6. 设 Ω 是 R^3 中有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑或者分片光滑, 函数 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 写出关于函数 u, v 的第一格林公式和第二格林公式:

_____;

_____.

二. (10 分) 求下列方程的通解:

$$u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 4(u_x - u_y).$$

三. (12 分) 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \sin 4x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

四.(12 分) 求解圆域上 *Dirichlet*(狄利克雷) 问题的解:

$$\begin{cases} u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = r \sin \theta, & 0 < r < a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ u(a, \theta) = A \sin 4\theta + B \cos 6\theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

这里 A, B 为常数.

五. (12 分) 用 *Laplace* 变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + a^2 \sin \omega t, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0, \text{ 且当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时, } u(x, t) \text{ 有界.} \end{cases}$$

六. (12 分) 用 *Fourier* 变换方法求解下列初值问题:

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \cos x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

已知: 若 $b > 0$, 则

$$\int_0^\infty e^{-bx^2} \cos tx dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{b}} e^{-\frac{t^2}{4b}}.$$

七. (12 分) 用极值原理或者能量积分方法证明初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < L, \ t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ -u_x(0, t) + \alpha u(0, t) = g(t), & t \geq 0, \\ u_x(L, t) + \alpha u(L, t) = h(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

的古典 (光滑) 解若存在, 则必唯一, 其中常数 $\alpha > 0$.